

Chiziqli funksiyalar — tushuncha

Bu darsda siz funksiya yozuvini ($f(x)$) tushunish, funksiyani 'kirish $\rightarrow$ natija' jarayoni sifatida o'qishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Funksiya yozuvi $f(x)$

- $f(x)$ — 'x kiritilganda funksiya qaytaradigan natija' degan ma'noni bildiradi, f harfi funksiya nomi, x esa kirish o'zgaruvchisi.
- $f(3)$ — funksiyaga 3 sonini qo'yib hisoblangan natijani bildiradi, 'f marta 3' emas.
- Turli funksiyalar uchun turli harflar (f , g , h) ishlatilishi mumkin — bular bir-biridan mustaqil.

Funksiyani 'kirish $\rightarrow$ natija' deb o'qish

- Har bir funksiyani 'mashina' sifatida tasavvur qiling: kirish (x) qo'yiladi, qoidaga ko'ra qayta ishlanadi, natija ($f(x)$) chiqadi.
- Bu tasavvur funksiya kompozitsiyasi va murakkab savollarni tushunishni osonlashtiradi.
- Funksiya qoidasi — odatda algebraik ifoda (masalan, $f(x) = 2x+1$) shaklida beriladi.

Funksiya jadvali va grafigi

- Funksiya jadvalida har bir x qiymatiga mos $f(x)$ qiymati ko'rsatiladi — bu funksiyani 'nuqta-nuqta' tasvirlaydi.
- Funksiya grafigida x o'qi — kirish, y o'qi — natija ($y = f(x)$) sifatida o'qiladi.
- Grafikdagi har bir nuqta (x , $f(x)$) juftligini bildiradi.

Eslatma: ' $y = f(x)$ ' yozuvi — funksiya grafigi bilan oddiy $y = \dots$ tenglama orasidagi bog'lanishni ko'rsatadi, ular aslida bir xil narsa.

Funksiya qiymatini topish

- $f(a)$ ni topish uchun funksiya qoidasidagi har bir x o'rniga ' a ' sonini qo'yib hisoblang.
- Agar savol ' $f(x) = 7$ bo'lganda x nima?' deb so'rasa, bu teskari masala — tenglamani x uchun yeching.
- Jadval yoki grafikdan $f(a)$ qiymatini topish uchun, $x=a$ ustuniga/nuqtasiga mos y qiymatini o'qing.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Funksiya yozuvini ($f(x)$) to'g'ri o'qiydi va talqin qiladi
- Funksiyani jadval va grafik orqali tasvirlay oladi
- Berilgan kirish qiymati uchun funksiya qiymatini topadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $f(x) = 3x - 5$ berilgan. $f(4)$ ni toping, so'ng $f(x) = 10$ bo'lganda x ni toping.

Yechim qadamlari:

- $f(4)$: x o'rniga 4 qo'yamiz: $3(4)-5 = 12-5 = 7$. Demak $f(4)=7$.
- $f(x)=10$: $3x-5=10$ tenglamasini yechamiz: $3x=15$, $x=5$.
- Javoblar: $f(4)=7$, va $f(x)=10$ bo'lganda $x=5$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 12 ta funksiya yozuvi savolini birgalikda yechish
- Har bir funksiyaning 'mashina' diagrammasi sifatida chizish mashqi
- Jadval va grafikdan funksiya qiymatini o'qish mashqi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta funksiya yozuvi savolini mustaqil yechish
- 3 ta funksiya uchun jadval tuzib, grafik chizish
- $f(x)$ =berilgan qiymat turidagi 5 ta teskari masala yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- $f(x)$ — x kimganda funksiya qaytaradigan natija, ko'paytirish emas
- Funksiyaning 'kirish $\rightarrow$ qoida $\rightarrow$ natija' mashinasi sifatida tasavvur qilish foydali
- $f(a)$ topish — x o'rniga a qo'yish; $f(x)=a$ dan x topish — teskari tenglama yechish